

LAPORAN PRAKTIKUM WEB PROGRAMMING
MODUL 02



Nama : Faril Isra Albiansyah
NIM : 240605110087
Kelas : WEB Programming B
Tanggal : 27 – 02 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GENAP 2026

I. Tujuan

- Berdasarkan modul praktikum, tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam:
- Menjelaskan struktur dasar dokumen HTML serta fungsi elemen-elemen umum seperti judul, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan formulir.
- Membuat halaman web statis sederhana dengan struktur yang tertata menggunakan berbagai elemen HTML sesuai fungsinya.
- Memahami konsep dasar CSS, termasuk selector, property, dan value dalam mengatur tampilan visual.
- Menghubungkan file CSS eksternal dengan dokumen HTML untuk memisahkan struktur konten dari aturan tampilan.
- Menerapkan CSS untuk mengatur aspek visual seperti warna, jenis huruf, ukuran teks, jarak antar elemen, dan tata letak dasar.
- Menghasilkan halaman profil statis yang terstruktur dan menarik sebagai hasil akhir praktikum.

II. Langkah Kerja

Langkah-langkah berikut merupakan prosedur sistematis dalam membangun halaman web statis yang terstruktur dan menarik sesuai dengan prinsip dasar pengembangan antarmuka web:

1. Perancangan Struktur Proyek dan Berkas

Menentukan direktori kerja proyek (folder utama) untuk mengelola aset dan kode sumber secara teratur.

Menyiapkan berkas utama .html sebagai penyusun struktur konten dan berkas .css untuk mengatur tampilan visual.

2. Implementasi Struktur Dasar HTML

Menuliskan deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk menginformasikan penggunaan standar HTML5 kepada browser.

Menyusun elemen hierarkis utama yang terdiri dari tag `<html>`, bagian `<head>` untuk metadata (informasi halaman), dan `<body>` untuk seluruh konten visual. Mengatur judul tab halaman menggunakan tag `<title>` di dalam bagian `<head>`.

3. Pengembangan Elemen Konten Halaman

Menyusun hierarki informasi menggunakan elemen Heading (`<h1>` hingga `<h6>`) untuk judul dan subjudul.

Menambahkan narasi atau teks deskriptif menggunakan elemen Paragraf (`<p>`).

Mengintegrasikan media gambar menggunakan tag `<img>` yang dilengkapi atribut `src` (sumber) dan `alt` (teks alternatif).

Membangun navigasi dan keterhubungan antarhalaman melalui elemen Tautan/Hyperlink (`<a>`).

Menyajikan data terorganisir menggunakan elemen Tabel (`<table>`) atau mengumpulkan input pengguna melalui elemen Formulir (`<form>`).

4. Penerapan Aturan Tampilan (CSS)

Pemilihan Metode Koneksi: Menerapkan CSS melalui tiga cara sesuai kebutuhan:

Inline: Menggunakan atribut `style` langsung pada elemen HTML.

Internal: Menuliskan aturan di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>`.

Eksternal: Menghubungkan file `.css` terpisah menggunakan tag `<link>` untuk kemudahan pemeliharaan

Normalisasi Tampilan: Menggunakan teknik CSS Reset di awal kode untuk menghilangkan perbedaan gaya default antar browser.

Penetapan Aturan Visual: Menggunakan kombinasi selector, property, dan value untuk mengatur warna, jenis huruf (`font-family`), ukuran teks, hingga jarak antar elemen (`margin/padding`).

5. Pengaturan Tata Letak dan Desain Responsif

Mengatur tata letak elemen secara modern menggunakan teknik Flexbox (seperti `display: flex`) untuk penyelarasan konten yang presisi.

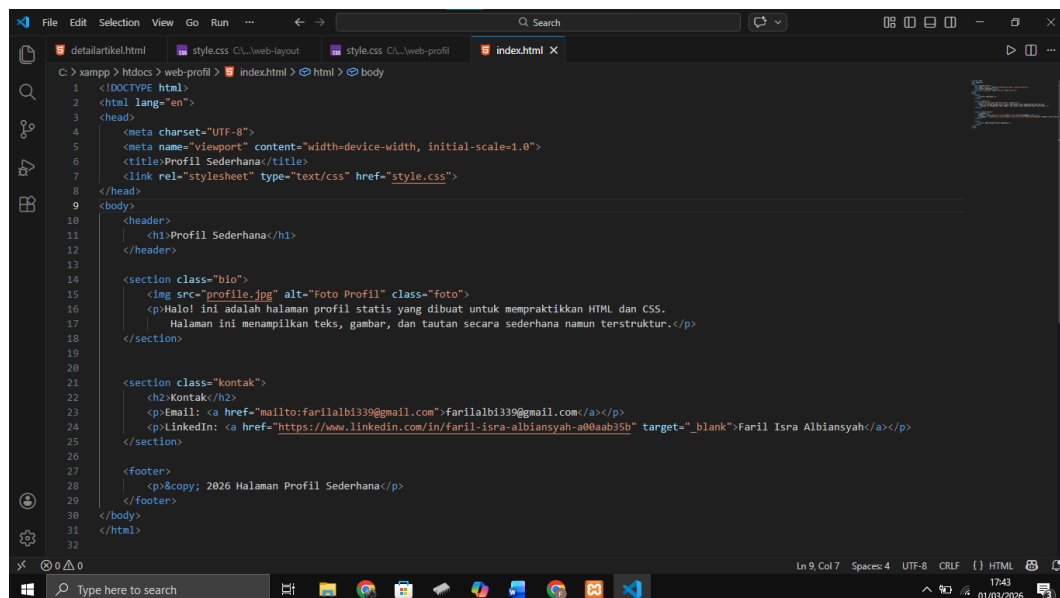
Menentukan posisi elemen, misalnya menggunakan position: fixed untuk menjaga navigasi tetap berada di bagian atas layar.

Menerapkan Media Query (@media) untuk menyesuaikan tampilan web agar tetap optimal dan nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar, termasuk perangkat seluler.

III. Screenshot Hasil

1. Kode program dan penjelasannya beserta outputnya web profil

HTML :

A screenshot of a code editor window showing an HTML file named 'index.html'. The code is written in a dark-themed editor with line numbers on the left. The HTML structure includes a DOCTYPE declaration, a head section with meta tags for charset, viewport, and title, and a link to a style sheet. The body contains a header with a title, a bio section with an image and a paragraph, a contact section with email and LinkedIn links, and a footer with a copyright notice.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Profil Sederhana</title>
7   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <header>
11     <h1>Profil Sederhana</h1>
12   </header>
13
14   <section class="bio">
15     
16     <p>Halo! ini adalah halaman profil statis yang dibuat untuk mempraktikkan HTML dan CSS.
17       Halaman ini menampilkan teks, gambar, dan tautan secara sederhana namun terstruktur.</p>
18   </section>
19
20
21   <section class="kontak">
22     <h2>Kontak</h2>
23     <p>Email: <a href="mailto:farilalbi33@gmail.com">farilalbi33@gmail.com</a></p>
24     <p>LinkedIn: <a href="https://www.linkedin.com/in/faril-isra-albiansyah-a00aab35b" target="_blank">Faril Isra Albiansyah</a></p>
25   </section>
26
27   <footer>
28     <p>&copy; 2026 Halaman Profil Sederhana</p>
29   </footer>
30 </body>
31 </html>
32
```

1. Bagian Metadata (<head>)

Bagian ini tidak muncul di layar, tetapi berfungsi untuk memberikan instruksi kepada browser:

<!DOCTYPE html>: Memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5 terbaru.

<meta charset="UTF-8">: Memastikan karakter teks (seperti simbol atau aksen) tampil dengan benar.

`<title>`: Menentukan judul yang muncul pada tab browser kamu, yaitu "Profil Sederhana".

`<link rel="stylesheet">`: Menghubungkan file HTML ini dengan file CSS eksternal bernama style.css agar tampilan web menjadi menarik.

2. Bagian Konten Visual (`<body>`)

Ini adalah semua elemen yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung web:

`<header>`: Berisi judul utama halaman yang dibungkus dengan tag `<h1>`.

`<section class="bio">`:

`<img>`: Menampilkan foto profil kamu dengan atribut `alt` sebagai teks pengganti jika gambar gagal dimuat.

`<p>`: Digunakan untuk menulis paragraf deskripsi diri atau narasi singkat.

`<section class="kontak">`:

`<h2>`: Menandai subjudul untuk bagian kontak.

`<a>`: Membuat tautan aktif (hyperlink). Atribut `href="mailto:..."` memungkinkan pengunjung langsung mengirim email, sedangkan `target="_blank"` membuka LinkedIn di tab baru.

`<footer>`: Bagian paling bawah yang biasanya berisi informasi hak cipta atau tahun pembuatan.

CSS :

```
1  /* Global styles */
2  body {
3      font-family: Arial, sans-serif;
4      margin: 20px;
5      background-color: #f4f4f9;
6      color: #333;
7  }
8
9  /* Header styles */
10 header {
11
12     text-align: center;
13     margin-bottom: 20px;
14 }
15
16 header h1 {
17     color: #4a90e2;
18 }
19
20 /* Bagian bio */
21 .bio {
22     display: flex;
23     align-items: center;
24     gap: 20px;
25     margin-bottom: 20px;
26 }
27
28 .bio .foto {
29     width: 150px;
30     border-radius: 50%;
31 }
32
33 /* Bagian kontak */
34 .kontak {
35     background-color: #e3f2fd;
36     padding: 10px;
37     border-radius: 5px;
38 }
39
40 .kontak h2 {
41     margin-top: 0;
42 }
43
44 /* Footer */
45 footer {
46     text-align: center;
47     margin-top: 20px;
48     font-size: 14px;
49     color: #666;
50 }
```

1. Aturan Global (body)

font-family: Mengatur jenis huruf seluruh halaman menjadi Arial agar lebih mudah dibaca.

background-color: Memberikan warna latar belakang abu-abu sangat muda (#f4f4f9) agar mata tidak cepat lelah.

margin: 20px: Memberikan jarak antara konten dengan tepi layar browser.

2. Tata Letak Judul (header)

text-align: center: Membuat judul "Profil Sederhana" berada tepat di tengah halaman.

color: #4a90e2: Mengubah warna judul menjadi biru cerah agar menjadi pusat perhatian.

3. Pengaturan Bio dengan Flexbox (.bio)

Ini adalah bagian paling penting untuk tata letak:

display: flex: Mengaktifkan mode Flexbox agar foto dan teks deskripsi bisa berjajar ke samping (horizontal).

align-items: center: Memastikan foto dan teks sejajar secara vertikal (lurus di tengah).

gap: 20px: Memberikan jarak yang pas antara foto profil dengan teks di sebelahnya.

border-radius: 50%: Memotong foto yang aslinya kotak menjadi bentuk lingkaran sempurna.

4. Area Kontak (.kontak)

background-color: #e3f2fd: Memberikan kotak berwarna biru muda di area kontak agar terpisah secara visual dari bagian bio.

padding: 10px: Memberikan ruang napas di dalam kotak agar teks tidak menempel ke pinggiran.

border-radius: 5px: Membuat sudut kotak sedikit melengkung agar terlihat lebih modern.

5. Catatan Kaki (footer)

font-size: 14px: Membuat ukuran teks sedikit lebih kecil dari konten utama.

color: #666: Mengubah warna teks menjadi abu-abu agar tidak terlalu dominan.

Output Tampilan Web Profil Sederhana dari Modul 2



Kode program dan penjelasannya beserta outputnya web layout

HTML :

```
detailartikel.html X style.css
C:\> xampp > htdocs > web-layout > detailartikel.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <link rel="stylesheet" href="style.css">
9      <title>Programming Blog</title>
10 </head>
11
12 <body>
13     <!-- Bagian Navigasi -->
14     <div class="navigasi">
15         <h1 class="judulweb">Programming Blog</h1>
16
17         <input type="checkbox" id="menu-toggle">
18         <label for="menu-toggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
19
20         <div class="menunavigasi">
21             <ul>
22                 <li><a href="#">Home</a></li>
23                 <li><a href="#">Logika dan Algoritma</a></li>
24                 <li><a href="#">Pemrograman Dasar</a></li>
25                 <li><a href="#">Struktur Data</a></li>
26                 <li><a href="#">Pemrograman Web</a></li>
27                 <li><a href="#">Pemrograman Mobile</a></li>
28             </ul>
29         </div>
30     </div>
31
32     <!-- Bagian Halaman Web -->
33     <div class="pembungkus">
34         <div class="header"></div>
35         <div class="konten">
36             <h1 class="judulartikel">Linux...Minix... Linux</h1>
37             <p class="tanggalposting">Senin, 1 Maret 2021</p>
38             <div class="isiartikel">
39                 
40                 <p>Linux adalah sistem operasi open source yang bebas digunakan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Sistem operasi yang bisa dimodifikasi? Yup! Kita dapat memperoleh kode sumbernya (source code), dan jika memahami bahasa pemrograman, kita bisa mengubahnya sesuai keperluan. Lalu, siapa sebenarnya pembuat Linux yang dengan sukarela menyebarkan source code-nya? Dia adalah Linus Benedict Torvalds. Linus merupakan orang pertama yang menciptakan kernel (inti dari sistem operasi) Linux. Ia adalah seorang mahasiswa pendiam dari Universitas Helsinki yang menekuni bidang rekayasa perangkat lunak. Sistem operasi Linux yang ia kembangkan terinspirasi dari Minix, sebuah sistem operasi buatan Andrew S. Tanenbaum. Pada awalnya, Linux hanyalah sebuah kernel dengan ukuran yang tidak lebih besar dari kapasitas penyimpanan disket. Kernel tersebut kemudian diunggah ke internet dan ternyata mendapat sambutan luar biasa dari para hacker dan computer geek di seluruh dunia. Mereka seolah berlomba-lomba memperbaiki dan meningkatkan kemampuan kernel Linux hingga akhirnya berkembang menjadi sistem operasi yang lebih andal dan digunakan secara luas.
41             </div>
42         </div>
43     </div>
44 </body>
45 </html>
```

```

58     <div class="footer">
59         <p>Copyright © 2021 Programming Blog</p>
60     </div>
61 </div>
62 </body>
63
64 </html>

```

1. Navigasi Responsif (class="navigasi")

Bagian ini berfungsi sebagai menu utama di bagian atas halaman:

<h1 class="judulweb">: Menampilkan nama blog Anda.

input type="checkbox" & <label>: Ini adalah teknik cerdas untuk membuat Menu Hamburger (ikon tiga garis ☰) tanpa JavaScript. Saat checkbox dicentang (melalui label), menu navigasi akan muncul atau hilang.

<div class="menunavigasi">: Berisi daftar link (dan) untuk kategori blog seperti Home, Logika, hingga Pemrograman Mobile.

2. Pembungkus Konten (class="pembungkus")

Elemen ini (sering disebut wrapper) berfungsi untuk menjaga agar konten blog tetap berada di tengah layar dan tidak melebar secara berlebihan.

3. Struktur Halaman Utama

Di dalam pembungkus, terdapat tiga bagian utama:

<div class="header">: Berfungsi sebagai banner visual atau area gambar di bagian atas blog.

<div class="konten">: Tempat artikel berada.

Terdapat Judul Artikel (<h1>) dan Tanggal Posting (<p>).

<div class="isiartikel">: Menggabungkan foto profil penulis dan teks narasi tentang sejarah Linux.

<div class="footer">: Bagian bawah yang berisi informasi hak cipta blog.

[illegible]

1. CSS Reset (Eric Meyer Reset)

Bagian awal yang panjang (dari html, body hingga video) berfungsi untuk menghapus pengaturan bawaan browser.

Setiap browser memiliki pengaturan margin dan padding default yang berbeda.

Dengan mengatur margin: 0, padding: 0, dan border: 0, kamu memastikan tampilan web akan terlihat sama persis di Google Chrome, Firefox, maupun Safari.

2. Pengaturan Navigasi Tetap (Sticky Navigation)

.navigasi: Menggunakan position: fixed dan top: 0 agar menu navigasi selalu menempel di bagian atas layar meskipun pengunjung melakukan scroll ke bawah.

z-index: 1000: Memastikan menu navigasi berada di lapisan paling depan dan tidak tertutup oleh konten lain.

padding-top: 55px pada body: Memberikan ruang di bagian atas agar konten artikel tidak tertutup oleh navigasi yang dipasang fixed tadi.

3. Layout Konten dan Pembungkus

.pembungkus: Menggunakan max-width: 800px dan margin: auto untuk membatasi lebar konten agar tidak terlalu melebar pada layar monitor besar dan tetap berada di tengah.

.header: Mengatur area gambar atas dengan background-size: cover agar gambar memenuhi area tanpa terlihat pecah atau terdistorsi.

.gambarisiartikel: Diberikan width: 100% agar gambar di dalam artikel ukurannya otomatis mengikuti lebar layar (fleksibel).

4. Desain Responsif (@media screen and (max-width: 768px))

Bagian ini hanya aktif jika web dibuka di perangkat dengan layar kecil (seperti HP atau Tablet):

.menu-icon: Muncul (ikon tiga garis) agar pengguna bisa mengklik menu di layar kecil.

.menunavigasi: Awalnya disembunyikan (display: none) agar tidak memenuhi layar.

#menu-toggle:checked: Ini adalah bagian "ajaibnya". Saat pengguna menyentuh ikon menu (mencentang checkbox tersembunyi), menu navigasi akan berubah menjadi display: block atau muncul ke bawah.

Dengan menerapkan CSS ini, blog kamu sudah memenuhi standar Responsive Web Design, yang berarti tampilannya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat.

Output Tampilan Web Layout dari Modul 2



3. Tampilan detailartikel.html jika dipencet



IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan pada Modul 02, dapat disimpulkan bahwa:

- **Pemahaman Struktur dan Visual:** Mahasiswa berhasil memahami bahwa HTML berfungsi sebagai kerangka atau struktur dasar sebuah halaman web, sementara CSS berperan krusial dalam mengatur estetika dan tata letak visual agar lebih menarik.
- **Implementasi CSS Eksternal:** Penggunaan file CSS eksternal terbukti lebih efisien karena memisahkan konten (HTML) dari desain (CSS), sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.
- **Teknik Tata Letak Modern:** Penerapan fitur modern seperti Flexbox sangat membantu dalam menciptakan tata letak yang presisi dan sejajar antara elemen gambar dan teks.
- **Adaptabilitas Perangkat:** Penggunaan Media Query sangat penting dalam pengembangan web modern untuk memastikan halaman tetap fungsional dan memiliki navigasi yang baik saat diakses melalui perangkat seluler (responsif).
- **Hasil Akhir:** Praktikum ini menghasilkan halaman profil statis dan layout artikel yang terstruktur, memenuhi standar dasar pengembangan web statis.